

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 1/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo osmose reversa portátil.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 2/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	21 8
REFERÊNCIAS	22 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	22
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo osmose reversa portátil	23

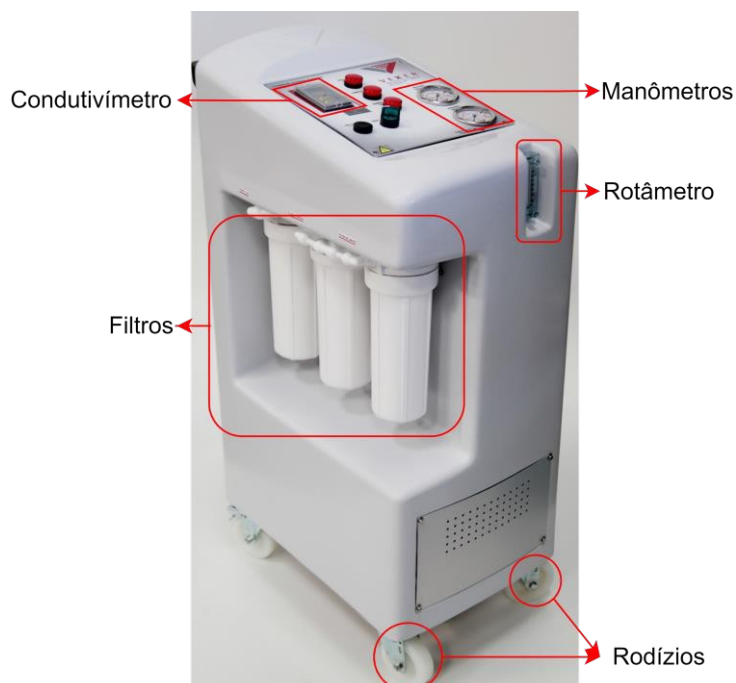
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 3/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo osmose reversa portátil.

Os equipamentos do tipo osmose reversa portátil são destinados à limpeza e remoção de contaminantes da água. O equipamento consiste em um circuito composto por: filtros de carvão ativado e microporoso, para remoção de impurezas orgânicas e retenção de partículas sólidas; lâmpada ultravioleta ou filtro de endotoxinas, para inativação dos contaminantes biológicos; uma bomba de pressão e uma membrana de osmose para remoção dos sais dissolvidos na água. Para funcionamento adequado da osmose, a água fornecida pelo equipamento precisa atender aos parâmetros de funcionamento do equipamento (GMDN AGENCY, 2012).

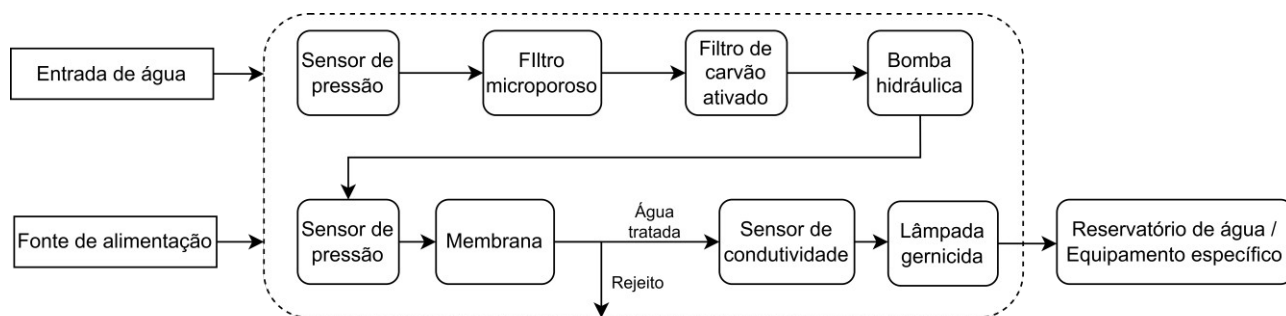
Figura 1 - Osmose reversa portátil.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 4/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo osmose reversa portátil.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo osmose reversa portátil.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e providências
BRASIL (2014)	RCD 11/2014 - Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise e Hemodiálise
BRASIL (2004)	RDC 154/2004 – Estabelece o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de diálise.
VEXER (2009)	Manual de operação e manutenção. Osmose reversa portátil. Modelo: VOP 00100.
VIVAX (2020)	Saubern. Pura 1 Standard. Instruções de uso.
E.J.KRIEGER (2019)	Permutation. Osmose reversa portátil RO 1000.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 5/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
DELTAMED (2018)		Manual de operação. Osmose reversa portátil. MOPR150	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo osmose reversa portátil. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente;
- Tenham capacitação específica para a operação do sistema de tratamento de água para diálise.

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo osmose reversa portátil. Certifique-se de tê-lo à disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Alicate de pressão	Abertura regulável, com alavanca para destravar
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho 150mm
Chave grifo	Material: aço inoxidável. Acabamento fosfatizado

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 6/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Jogo de chaves sextavada milimétricas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com Tamanhos dos soquetes: 8mm a 32mm.
Jogo de chaves sextavada polegadas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com Tamanhos dos soquetes: 7/8", 1.1/4", 1.3/16", 1"
Jogo de chaves combinada	Material: aço inoxidável. Tamanhos: 6mm a 22mm.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, inodora e incolor.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi
Chave para filtro de osmose	Chave para abertura e fechamento dos reservatórios do filtro da osmose reversa portátil, compatível com o modelo da osmose, geralmente fornecida pelo fabricante.
Condutivímetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RBC). Condutivímetro digital portátil para realizar medição de condutividade. Condutividade: faixa de medição 1 a 2000µS/cm; resolução de 1 µS/cm; dureza (TDS): faixa de medição 0 a 14.0. Resolução: 0.01. Precisão: ±0.1.
PHmetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RBC). PHmetro digital portátil para medição: 0.0 a 14.0. Resolução: 0.01. Precisão: ±0.1.
Medidor de cloro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RBC). Medidor de cloro digital portátil para verificação da alcalinidade. Faixa de medição: 0 a 14.0. Resolução: 1ppm. Precisão: ±2%.
Reagente indicador de ácido peracético	Reagente indicador de ácido peracético, solução capaz de detectar porcentagem de no mínimo 0.1%.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Filtro microporoso	A cada 30 dias, ou sempre que for observado excesso de resíduos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 7/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO OSMOSE REVERSA	Emissão:	Próxima revisão:

PORTÁTIL		Versão:
Filtro de endotoxinas	A cada 6 meses, ou sempre que os testes microbiológicos indicarem contaminantes biológicos na água.	
Filtro de carvão ativado	A cada 30 dias, ou quando o valor de cloro nos testes de rotina for elevado.	
Lâmpada germicida	De acordo com a quantidade de horas indicadas pelo fabricante.	
Membrana de osmose reversa	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.	
Tubulação e conexões internas	Sempre que apresentar desgaste excessivo.	
Mangueiras externas	Sempre que a bomba apresentar desempenho insatisfatório.	
Kit para reparo em bomba hidráulica: anéis de vedação, rolamentos, mancais		
Carvão ativado*	De acordo com período indicado pelo fabricante. Exemplo: Carvão ativado, 12 meses; zeólita, 60 meses; resina, 12 meses.	
Resina catiônica*		
Resina aniônica*		
Zeólita*		

Sal sem iodo para regeneração*

Mensalmente.

*Aplicável apenas a equipamentos com sistema de pré-tratamento.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição  Risco Biológico	Equipamentos de proteção sugeridos Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica – sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
--	--

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 8/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO OSMOSE REVERSA	Emissão:	Próxima revisão:

PORTÁTIL		Versão:	
	Choque elétrico	Calçado de segurança.	
Proteção ocular		Óculos de proteção.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza externa	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
•	Pano macio;
•	Desinfetantes à base de quaternário de amônio;
✓	Solução para desinfecção interna de acordo com o manual do usuário do equipamento.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	
✓	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

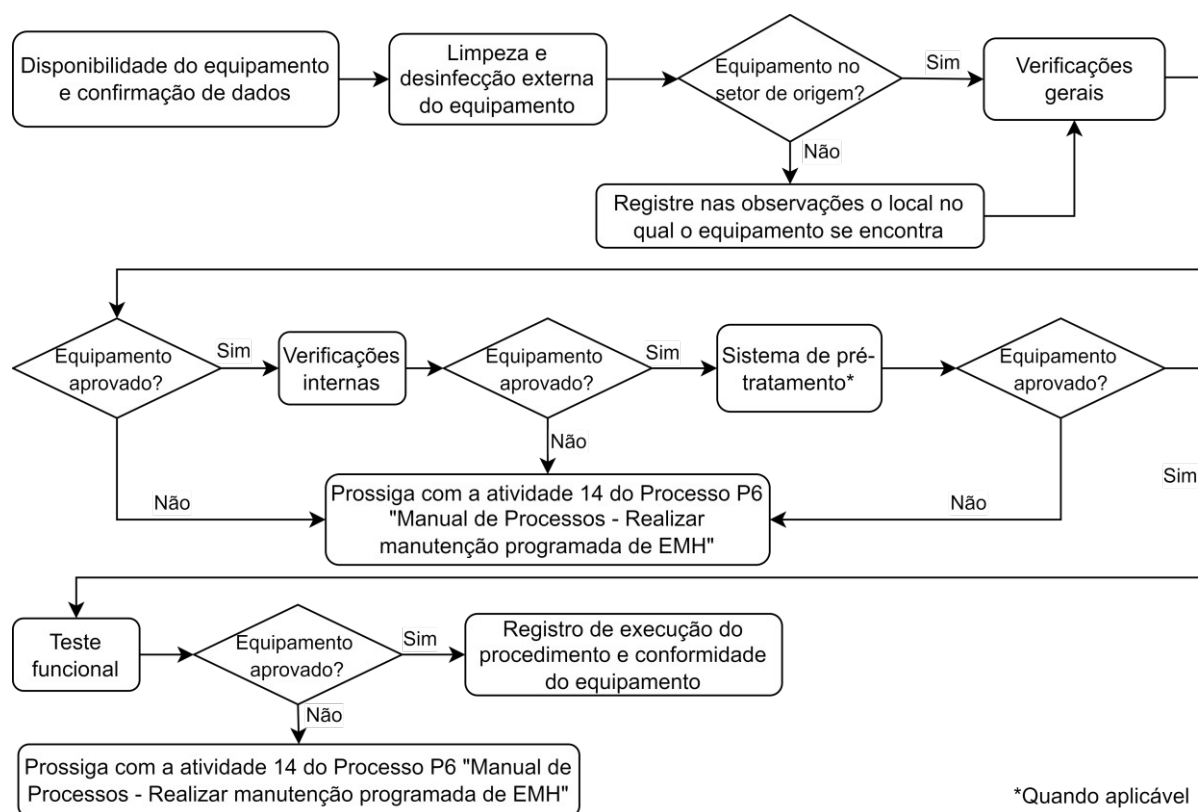
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo osmose reversa portátil. As verificações

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 9/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo osmose reversa portátil.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo osmose reversa portátil é de 06 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Há ainda fabricantes que determinam o tempo de manutenção preventiva estabelecido de acordo com a quantidade de horas de uso, deve-se consultar o manual do equipamento para certificar-se do modo de periodicidade utilizado. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 10/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (2) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 9 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza de toda a superfície externa do equipamento e das suas mangueiras.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e das suas mangueiras.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo osmose reversa portátil, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo osmose reversa portátil.

Verificações iniciais

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 11/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Localização do equipamento		Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.	
Identificação do equipamento		Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos cadastrados.	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Verificações gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza do equipamento		Realize a limpeza do equipamento de acordo com as instruções do item 10 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, oxidação, deterioração. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras. Nestes casos, proceder com a abertura do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade da porta de acesso		- Verifique a integridade da porta de acesso ao interior do equipamento quanto a deformidades e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Realize abertura e fechamento da porta, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando necessário, utilizando graxa líquida em spray, realize a lubrificação das dobradiças da porta. - Caso a porta apresente fechamento inadequado, registrar no campo observações.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade do painel de controle quanto a rachaduras, deformidades, partes eletrônicas expostas. - Verifique a funcionalidade dos botões e chaves do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduo. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, proceder com a abertura do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 12/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		adentrar no equipamento ou partes e expostas, o item estará não conforme. Nesto proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos” – Realizar manutenção programada.	
Integridade do <i>display</i>		• Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam entrar no equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados que impeçam a visualização adequada dos parâmetros, proceder com a substituição.	
Integridade das mangueiras externas e seus conectores		• Verifique a integridade dos dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção. • Verifique a integridade dos anéis de vedação dos conectores quanto a ressecamento e deterioração. Quando necessário, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade das mangueiras quanto ao ressecamento e rachaduras. Quando necessário, realize a substituição das mangueiras e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. • Para os casos em que algum conector apresente rachaduras e/ou deformidades que venham a comprometer a integridade do equipamento, proceder com a substituição.	
Integridade dos manômetros		• Verifique a integridade dos visores dos manômetros indicadores de pressão de alimentação e de funcionamento da membrana. • Verifique a integridade dos ponteiros dos manômetros. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento como visibilidade inadequada e/ou ponteiro solto, o item não conforme. Neste caso, proceder com a substituição.	
Integridade do rotâmetro		• Verifique a integridade do rotâmetro quanto a rachaduras e vazamentos. • Verifique a integridade das marcações do rotâmetro.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 13/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos em que o rotâmetro apresentar rachaduras ou marcações ilegíveis, o item está conforme. Neste caso, proceder com a ação do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar a substituição do rotâmetro”.	
Fusíveis		Utilizando o multímetro verifique a integridade do fusível de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou sem continuidade, realize a substituição.	
Integridade física cabo de força		- Verifique se há deformidades e/ou parte exposta do cabo de força. - Para cabos de força destacados, utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força.	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento. Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.	
Integridade dos rodízios		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceder com a substituição.	
Integridade do reservatório de água		- Quando aplicável, verifique a integridade do reservatório de água quanto a: rachaduras, manchas, deterioração e deformidades. - Verifique a integridade das mangueiras dos reservatórios quanto a rachaduras e ressecamento. Realize a substituição quando necessário e registre no campo de observações do checklist. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras profundas, proceder com a substituição.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 14/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Geralmente os equipamentos do tipo osmose reversa portátil possuem porta de acesso interno em sua parte posterior. Para os casos em que o equipamento não apresentar porta de acesso, os parafusos para abertura do equipamento, geralmente, estão nas laterais do equipamento.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 4 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).   Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de
Limpeza Interna	 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.



Utilizando pincel antiestático, remova a sujeira

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 15/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Filtro(s) de carvão ativado	- Verifique a integridade do reservatório do filtro de carvão ativado quanto a rachaduras e vazamentos. Figura 5 - Conjunto de filtros em equipamento do tipo osmose reversa.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Nos registros do equipamento, verifique qual foi a data de substituição do filtro, se a substituição tiver sido feita há mais de 30 dias, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. Quando aplicável, utilize a chave para trocar os filtros fornecida pelo fabricante do equipamento. Abra o reservatório do filtro, remova o filtro a ser trocado, limpe o reservatório com água corrente. Insira o novo filtro no reservatório e posicione-o no equipamento novamente. Quando necessário, realize o procedimento de purga de ar, conforme indicado pelo manual do equipamento.		
Filtro(s) microporoso(s)	- Verifique a integridade do reservatório do(s) filtro(s) microporoso(s) quanto a rachaduras e vazamentos. - Verifique a integridade do filtro, se houver acúmulo excessivo de resíduo (filtro com coloração escura), realize a substituição do filtro. Quando aplicável, utilize a chave para trocar os filtros fornecida pelo fabricante do equipamento. Abra o reservatório, remova o filtro a ser trocado, limpe o reservatório com água corrente.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 16/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		procedimento de purga de ar, conforme indicado pelo manual do equipamento. - Nos registros do equipamento, verifique qual foi a data de substituição do filtro, se a substituição tiver sido feita há mais de 30 dias, realize a substituição e registre-a no campo de observações do <i>checklist</i>. - Para os casos em que o reservatório apresente rachaduras ou não realizar o encaixe adequado no equipamento, o item estará não conforme.	
Filtro de endotoxinas		- Nos registros do equipamento, verifique qual foi a data de substituição do filtro, se a substituição tiver sido feita há mais de 6 meses, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Nos registros do setor, consulte o resultado do último teste microbiológico realizado e verifique se o valor registrado está dentro do parâmetro permitido pela norma aplicável ao setor (Exemplo: de acordo com a RDC 154/2004 o nível máximo para endotoxinas é de 2EU/ml). Se o caso o parâmetro esteja superior ao nível máximo, realize a substituição do filtro e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. O Quando aplicável, utilize a chave para trocar os filtros fornecida pelo fabricante do equipamento. Abra o reservatório do filtro, remova o filtro a ser trocado, limpe o reservatório com água corrente. O Insira o novo filtro no reservatório e posicione o equipamento novamente. Se necessário, realize o procedimento de purga de ar, conforme indicado pelo manual.	
Lâmpada ultravioleta		Quando aplicável, verifique a integridade da câmara da lâmpada quanto a rachaduras e vazamentos. Figura 6 - Compartimento de lâmpada ultravioleta em osmose reversa. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 17/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Abra a câmara da lâmpada e verifique a integridade das conexões da lâmpada. - No painel de controle do equipamento, verifique o tempo de uso da lâmpada. Caso a lâmpada tenha atingido o tempo de uso indicado pelo fabricante, realize a substituição e registre-a no campo de observações. - Certifique-se de fechar corretamente a câmara.	
Membrana de osmose reversa		- Verifique a integridade do vaso da membrana de osmose reversa quanto a rachaduras, deformidades, pontos de oxidação e acúmulo de resíduos. - Verifique as conexões de entrada e saída da membrana quanto a vazamentos. - O funcionamento da membrana será observado no teste funcional do equipamento.	
Válvulas solenoides		- Verifique a integridade das válvulas solenoides, quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. - Verifique a integridade das conexões das válvulas quando a vazamentos e acúmulo de resíduos. - Caso seja identificada rachadura ou desgaste na válvula, que possa prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos”.	
Registros reguladores de vazão		- Verifique a integridade dos registros internos reguladores de vazão do rejeito, recirculação, purga do ar e da água tratada quanto a pontos de oxidação, rachaduras e vazamentos. - Verifique as conexões de entrada e saída dos registros e realize os ajustes quando necessário. - Não movimente os registros para não causar alteração na vazão do equipamento. - Para os casos em que algum dos registros apresentar rachaduras e/ou vazamentos que não for possível resolver imediatamente, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de equipamentos”.	
Bomba de hidráulica		Verifique a integridade da bomba de água quanto a pontos de oxidação e vazamentos.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 18/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 – Exemplo de conjunto motor e bomba em osmose reversa portátil.	
		Motor Bomba 	
		Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique as conexões de entrada e saída de água da bomba e realize os ajustes quando necessário. • Verifique a fixação da bomba hidráulica em sua base. Quando necessário, realize os ajustes. • Ligue o equipamento e verifique se a bomba apresenta ruídos e/ou vibração excessiva durante o funcionamento. • Caso o equipamento apresente ruídos, de acordo com o manual técnico do equipamento, abra a bomba e verifique a integridade dos rolamentos, mancais e vedações. Em caso de desgaste dos itens, realize substituição. Registre no campo de observações o estado dos rolamentos. • Para os casos em que não for possível realizar a manutenção, registre no campo de observações o estado do equipamento e a necessidade de substituição.	
Tubulação e vazamentos		• Verifique a integridade da tubulação interna quanto a rachaduras, deterioração e ressecamento. • Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões das tubulações em geral. Realize o ajuste/aperto de todas as conexões. Quando necessário substitua as tubulações e conexões que apresentarem vazamento. • Verifique a superfície externa do tanque quanto a indícios de vazamento. Caso seja identificado vazamento oriundo do tanque, o item não estará conforme. Neste caso, proceder com atividade 14.	
Sistema de pré-tratamento*			
*Quando aplicável			
Item de verificação		Instruções	
Integridade do(s) filtro(s) de carvão ativado		• Verifique a integridade do reservatório do filtro de carvão ativado	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 19/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Quando aplicável.Verifique a integridade do cabeçote digital do filtro quanto a rachaduras e manchas. O display deve estar legível e as teclas íntegras. Verifique se a retrolavagem está programada de maneira adequada, geralmente é realizada diariamente. - Nos registros do equipamento, verifique qual foi a data de substituição do carvão ativado, se a substituição tiver sido feita há mais de 12 meses, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Para os casos em que o reservatório apresentar rachaduras ou cabeçote não funcional, o item não conforme. Nestes casos, proceder com a substituição.	
Integridade do filtro de zeólita		- Verifique a integridade do reservatório do filtro quanto a rachaduras e vazamentos. - Quando aplicável.Verifique a integridade do cabeçote digital do filtro quanto a rachaduras e manchas. O display deve estar legível e as teclas íntegras. - Nos registros do equipamento, verifique qual foi a data de substituição da zeólita, se a substituição tiver sido feita há mais de 60 meses, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Para os casos em que o reservatório apresentar rachaduras ou cabeçote não funcional, o item não conforme. Nestes casos, proceder com a substituição.	
Filtro de resina catiônica		- Verifique a integridade do reservatório do filtro quanto a rachaduras e vazamentos. - Verifique a integridade do cabeçote digital do filtro quanto a rachaduras e manchas, o display deve estar legível e as teclas íntegras. Verifique se o procedimento de regeneração está programado. - Verifique a integridade do reservatório de regeneração quanto a rachaduras e vazamentos. Quando necessário, realize o complemento do regenerador. - Nos registros do equipamento, verifique qual foi a data de substituição da resina, se a substituição tiver sido feita há mais de 12 meses, realize a substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>. - Para os casos em que o reservatório apresentar rachaduras ou cabeçote não funcional, o item não conforme. Nestes casos, proceder com a substituição.	
Filtro de resina aniônica			
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 20/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Teste funcional	 Antes de iniciar o teste funcional do equipamento, verifique se o fornecimento de água está conforme. • Posicione a saída da mangueira de água tratada em uma pia ou dreno. • Ligue o equipamento e dê início ao funcionamento. Aguarde até que o valor de condutividade apresentado pelo equipamento esteja estável, geralmente após 20 ~ 30 minutos de funcionamento. • Utilizando um copo limpo, colete uma quantidade de água suficiente para verificação dos parâmetros a serem analisados. • Análise dos parâmetros: - o Utilizando o condutímetro, verifique o valor de condutividade da água e registre o valor em local adequado no <i>checklist</i>. - Compare o valor obtido com o valor apresentado pelo equipamento. ■ Para realização do teste o sensor do condutímetro deve estar imerso na água. - o Ainda utilizando o condutímetro realize a medição da dureza da água (TDS), e registre o valor obtido em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção. - o Utilizando o pHmetro, verifique o valor do pH da água e registre o valor obtido em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção. - Compare o valor obtido com o valor de referência da norma aplicável ao setor do equipamento. Exemplo: a RDC 154/2004 indica que o pH da água deve estar na faixa de 6 a 9. ■ Para realização do teste o sensor do equipamento deve estar imerso na água. - o Utilizando o medidor de cloro digital, verifique o teor de cloro na água e registre o valor em local adequado no <i>checklist</i>. Compare o valor obtido com o valor de referência da norma aplicável ao setor do equipamento. Exemplo: a RDC 154/2004 indica que o máximo de cloro na água deve ser de 4 mg/L.
-----------------	--

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 21/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Após o término do procedimento de limpeza química, refaça os testes. Se o problema persistir, realize a substituição da membrana e refaça os testes. Caso o problema persista, prossiga com atividade 14. Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH”. O procedimento de limpeza química deve ser realizado de acordo com as instruções do fabricante para que não haja danos aos componentes do equipamento. ■ Geralmente a limpeza química é realizada em 4 etapas: lavagem com solução alcalina; operação normal com água; lavagem com solução ácida; operação normal com água. ■ Ao término da limpeza deve ser realizada uma análise da água para verificar se há resíduos químicos. • Quando o procedimento de limpeza é realizado utilizando ácido peracético pode-se utilizar um reagente indicador de peracético.	
Documento de análise físico-química da água		• Nos registros do setor, verifique quando foi realizada a última análise físico-química da água. • Utilizando a norma vigente e aplicável ao setor, verifique se os parâmetros físico-químicos e a periodicidade de execução da análise estão de acordo com o permitido pela norma. Caso os parâmetros estejam fora dos padrões permitidos, o item estará conforme.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 22/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

BRASIL. Resolução RDC n.º 11, de 13 de março de 2014. Dispõe sobre '**requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de diálise e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre '**requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

BRASIL. Resolução RDC n.º 154, de 15 de junho de 2004. Estabelece os '**Regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de diálise**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2004.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Reverse-osmosis water purification system**. Reino Unido: GMDN, 29/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123684?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA. **Manual de operação. Osmose reversa portátil. Modelo OPR150**. Brasil: Deltamed, 2018.

E.J. KRIEGER E CIA. LTDA. **Permutation. Osmose reversa portátil RO 1000**. Brasil: E.J. Krieger, 2019.

VIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. **Saubern. Pura 1 Standard. Instruções de uso**. r.02.1. Brasil: Vivax, 2020.

VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. **Manual de operação e manutenção. Osmose reversa portátil. Modelo: VOP 00100**. r.13. Brasil: Vexer, 2009.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 23/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo osmose reversa portátil

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.112 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo osmose reversa portátil

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade da porta				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade das mangueiras				
Integridade dos				
Integridade do				
Fusíveis				
Integridade física cabo				
Conexão à rede				
Integridade dos				
Integridade do				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Filtro(s) de carvão				
Filtro(s)				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 24/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Lâmpada ultravioleta				
Membrana de osmose				
Válvulas solenoides				
Registros reguladores				
Bomba de hidráulica				
Tubulação e				

04 SISTEMA DE PRÉ-TRATAMENTO

*Quando aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade do(s)				
Integridade do filtro de				
Filtro de resina				
Filtro de resina				

05 TESTE FUNCIONAL

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Teste funcional				Condutividade	
				Valor permitido	Valor medido
				Dureza	
				Valor permitido	Valor medido
				pH	
				Valor permitido	Valor medido
				Teor de cloro	
				Valor permitido	Valor medido
Documento de análise físico-					

OBSERVAÇÕES

Itens substituídos:



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.112 – Página 25/25	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: